

DOCUMENTO TÉCNICO: Proyecto Pariente

Plataforma de Compras Colectivas y Financiamiento de Insumos

Hackaton Build With IA 2026

Equipo: Devs\$Bugs

1. Investigación y Contexto

El sector industrial en Bolivia es un pilar fundamental de la economía, pero enfrenta una profunda asimetría. Según datos sectoriales, aproximadamente el 85% de los productores son pequeñas y medianas empresas (PyMEs). Sin embargo, la cadena de suministro de insumos está diseñada para premiar el volumen. Actualmente, factores macroeconómicos (como la escasez de divisas y la inflación global) han encarecido los costos de importación, castigando severamente a los eslabones más bajos de la cadena, quienes no tienen poder de negociación (ILO/OIT, agosto 2023; El Deber, septiembre 2024).

Del total de 124.000 empresas formales, 120.000 son PyMEs (96%). Con informales suman más de 600.000 unidades, generan 90% del empleo, aportan 25% del PIB y el 85% opera en informalidad (Sistema Integrado de Información Productiva, 2025; CONAMYPE; ILO/OIT, 2023).

Santa Cruz concentra el 29,9% de las empresas formales (117.894), produce 77% de los alimentos del país y aporta el 35,6% de las nuevas inscripciones (SEPREC, 2025; IBCE).

En alimentos, hay 1.260-1.350 PyMEs formales en Santa Cruz (70-75% del total nacional). Procesan soya, trigo, maíz y arroz (CNI/CAINCO; EMAPA; SIIP).

El 94,6% de las PyMEs cruceñas son comercio o servicios, compran en poco volumen y a precios altos (ICE, 2025). La informalidad en transformación de alimentos es del 40-50%, con barreras sanitarias y tributarias (CNI/CAINCO).

En este contexto, Crowdbuying Inteligente propone una plataforma web de compras comunitarias (crowdbuying) y análisis predictivo que conecta directamente al mayorista cruceño con las PyMEs urbanas, eliminando intermediarios. Por un lado, las PyMEs gastronómicas y transformadoras se agrupan digitalmente para comprar en volumen, desbloqueando precios de gran mayorista. Por otro lado, los productores mayoristas acceden a un panel con inteligencia artificial (regresión lineal) que analiza el historial de compras y proyecta tendencias de demanda futura, permitiéndoles diversificar su producción con datos reales, no con intuición.

2. Problema Identificado

Las PyMEs industriales sufren una **deseconomía de escala** crítica:

- **Sobreprecio por bajo volumen:** Pagan entre un 30% y 40% más por materia prima e insumos clave al comprar a distribuidores minoristas.
- **Barrera a la sostenibilidad:** Los insumos y materias primas necesarias para la producción de productos de una pyme resultan muy caros a pequeña escala lo que dificulta su competencia en un mercado lleno de informalidad y grandes empresas.

3. Solución Propuesta

Pariente es una plataforma web basada en el modelo de *Crowdbuying* (compras colectivas). La aplicación agrupa de forma inteligente la demanda mensual de múltiples PyMEs de una misma región o sector. Al consolidar volúmenes pequeños en macropedidos, la plataforma negocia directamente con proveedores mayoristas como fábricas e importadores, logrando desbloquear precios de gran industria (mayoristas) para el pequeño productor..

4. Arquitectura Tecnológica

Para el **MVP funcional** presentado en esta hackathon, hemos adoptado una estrategia ágil centrada en la experiencia de usuario (UX):

- **Frontend (Prototipo):** Desarrollado en Angular utilizando la biblioteca de componentes PrimeNG para una interfaz moderna y responsiva.
- **Persistencia de Datos (MVP):** python con fastapi en mysql
- **IA:** Modelos de regresion lineal con Sklearn, NumPy
- **Despliegue:** Firebase Hosting para garantizar accesibilidad rápida y segura durante la evaluación.

Visión de Arquitectura para Producción: Una vez validado el MVP, la plataforma transiciona a una infraestructura robusta utilizando:

- **Frontend:** Angular + PrimeNG estructurado bajo *Screaming Architecture* para máxima modularidad del negocio.
- **Backend:** Node.js con TypeScript implementando *Clean Architecture* para separar la lógica de negocio de los controladores.
- **Base de Datos:** MySQL para garantizar la integridad relacional de los pedidos financieros y el catálogo ecológico.

5. Aplicación de Inteligencia Artificial (Build with AI)

Adicional a eso con nuestra AI analizamos el historico de transacciones para predecir la demanda de productos para que los proveedores puedan tomar desiciones con datos claros

6. Análisis FODA

Fortalezas:

- Reducción directa e inmediata de costos operativos para la PyME (ahorro de hasta un 40% en materia prima).
- IA predictiva para anticipar quiebres de stock y optimizar la toma de decisiones del proveedor mayorista.
- Enfoque B2B (Business to Business), asegurando recurrencia de compra y un ticket promedio alto.
- Modelo *Asset-Light* altamente escalable (sin costos de almacenamiento propio).

Oportunidades:

- Crecimiento constante de las PyMEs de transformación de alimentos y manufactura en Santa Cruz.
- Urgencia del sector empresarial por digitalizar y optimizar su cadena de suministro frente a la crisis.
- Tendencia hacia el *Smart Supply Chain* y el trabajo colaborativo entre PyMEs.

Debilidades:

- Dependencia inicial de alcanzar rápidamente una masa crítica para poder cerrar lotes de compra.
- Barrera de confianza al ser una marca nueva manejando transacciones de alto valor.
- Limitación inicial de los modelos de IA hasta acumular suficiente data transaccional.

Amenazas:

- Inflación volátil y escasez de divisas que paralice temporalmente a las fábricas proveedoras.
- Reacción agresiva (guerra de precios) por parte de los intermediarios tradicionales (distribuidores mayoristas).
- Inestabilidad logística nacional debido a bloqueos de rutas interdepartamentales.

7. Análisis PESTEL

- **Político:** Políticas nacionales enfocadas en la sustitución de importaciones y apoyo a la industria nacional ("Hecho en Bolivia"), lo que favorece plataformas que fortalezcan a la manufactura local.
- **Económico:** La escasez temporal de divisas (dólares) encarece drásticamente la importación de insumos industriales (ej. envases, maquinaria, aditivos), obligando a las PyMEs a buscar eficiencia extrema en sus costos para no quebrar.
- **Sociocultural:** Relevo generacional en la gestión de las PyMEs familiares; los nuevos administradores jóvenes son nativos digitales, abiertos al comercio electrónico B2B y a modelos colaborativos.
- **Tecnológico:** Alta penetración de telefonía móvil inteligente y estandarización del pago interbancario por códigos QR e integraciones API en todos los niveles empresariales.
- **Ecológico:** Presión del consumidor final por transicionar hacia empaques y procesos sostenibles (vidrio, cartón reciclado). Además, la optimización de rutas de última milla con IA reduce la huella de carbono logística de la ciudad.
- **Legal:** Requisitos estrictos de registro sanitario (SENASAG) para la manipulación de alimentos, y normativas tributarias (facturación electrónica del SIN) que exigen formalidad y trazabilidad en las compras.

8. Lean Canvas

Sección	Descripción (Actualizada)
Problema	Las PyMEs transformadoras/manufactureras pagan hasta un 40% de sobreprecio en materia prima (azúcar, harina, empaques) por no alcanzar el volumen mínimo de la industria.
Segmento de Clientes	PyMEs del sector alimentos, repostería, embotelladoras y manufactura ligera en Bolivia (especialmente Santa Cruz).
Propuesta de Valor Única	Desbloqueamos precios de gran industria para PyMEs manufactureras a través de compras colectivas inteligentes.
Solución	Plataforma B2B de <i>crowdbuying</i> industrial que agrupa demanda en tiempo real para saltar a los intermediarios.
Canales	Gremios empresariales urbanos (CADEPIA, CAINCO), asociaciones de panificadores/gastronómicos y marketing digital B2B (LinkedIn/Facebook).
Flujo de Ingresos	<i>Take rate</i> (comisión del 5%) sobre el volumen total transaccionado, cobrado al proveedor mayorista/fábrica por entregarle una venta cerrada masiva.
Estructura de Costos	Infraestructura Cloud (GCP/Firebase), consumo de APIs de Inteligencia Artificial (Vertex AI), Costo de Adquisición de Clientes (CAC) y operaciones.
Métricas Clave	GMV (Volumen Bruto de Mercancía mensual transaccionada), % de ahorro real generado para la PyME, y tasa de recurrencia de compra mensual.

Ventaja Injusta	Algoritmos de clustering de demanda y optimización de rutas diseñados específicamente para la geografía e idiosincrasia del mercado local.
------------------------	--

10. Impacto Esperado (Triple Impacto)

- **Impacto Económico:** Mejora directa del 15% al 40% en los márgenes netos operativos de las PyMEs bolivianas, blindando su economía frente a la inflación externa.
- **Impacto Social:** Fomenta la cultura de colaboración y cooperativismo digital. Evita la quiebra de pequeños productores, salvaguardando miles de empleos directos en el área rural y periurbana.
- **Impacto Ambiental:** 1. La optimización logística impulsada por IA reduce hasta un 30% las emisiones de CO₂ en la última milla.